

Betonspurfertiger NalpSolar – Konstruktionsentwurf und Bemessung

STRABAG AG, Bereich Ingenieurbau · NalpSolar Los B8-13 · Stand 14.08.2026

Entwurf: V. Malt · Ausführung: eigene Werkstatt · Rechenlauf: *Bemessung_Betonspurfertiger.py*

Status: ENTWURF. Vor der Fertigung durch eine tragwerksplanende Stelle gegenzeichnen lassen – das Gerät wird von einer Baumaschine gezogen und ist ein Arbeitsmittel im Sinn der Suva. Masse, Profile, Nähte und Betriebsregeln sind vollständig angegeben, die Unterlage genügt für die Fertigung.

1 Aufgabe und Grundlagen

Grundlage	Datum	Inhalt
Mail V. Malt an M. Berndt «Betonspurfertiger/Betonschlitten»	21.04.2026, 16:27 (CC Borner, Decurtins)	Spurbreite 3.00 m, Höhe 16 cm, durchgängig in der Breite. Verweis auf das Konzept von Graf Bau (Sanierung Nordstrasse Rehetobel). Standorte der Vibronadeln mit M. Schmid abstimmen.
Mail U. Decurtins an ILF «Steigung Strasse zur Alphütte»	05.09.2025, 10:02	Längsneigung bis 20 % möglich; ohne Betonspur ist bei Regen das Ausspülen der Strasse «garantiert», Unterhalt über 3 Jahre.
Protokoll Abstimmungssitzung 43	22.06.2026	Material für den Prototyp ist bestellt; Bedarf ab September .
Fotoauswertung Vorbild	Aufnahmen 11/2022	13 Fotos graf-bau.ch, Einbau der zwei Fahrspuren durch E. Gloggnier AG (nicht Graf Bau selbst). Abgelegt in <i>Referenz_GrafBau_Gloggnier</i> .

2 Was der Vorbild-Schlitten macht (Fotoauswertung)

- **Flacher Stahlrahmen** mit Bodenblech und aufgeschweissten Rippen, gezogen an einer **Kette mittig am vorderen Querträger** (Bagger Volvo Mobilbagger).
- **Betonmulde (ca. 0.4 m³) als Vorrat** auf dem Rahmen; der Bagger füllt mit der Schaufel nach, der Beton wird von Hand nach vorne in die Kammer gezogen.
- **Benzin-Aggregat** auf dem Rahmen, Verdichtung mit **Innenrüttler von Hand**.
- **Betonriegel als Ballast** quer auf dem Rahmen.
- Seitliche Begrenzung mit **Kanthölzern, gepflockt mit Armierungseisen** (bauseits, nicht am Gerät).
- Beton erkennbar **erdfeucht/steif** (bleibt auf der Schaufel stehen), Oberfläche mit **Besenstrich quer** zur Fahrtrichtung.

Übertragung auf Nalps: Das Prinzip passt, zwei Punkte müssen anders gelöst werden – die **Krafteinleitung** (bei 3.00 m Spurbreite reisst ein mittig gezogener Querträger auf) und die **Verdichtung** (fix montierte Vibronadeln statt Handrüttler, dafür Ermüdungsschutz nötig).

3 Entwurf

Grösse	Wert	Bemerkung
Lichte Spurbreite b	3.00 m	Vorgabe
Betondicke d	0.16 m	Vorgabe; mechanisch geführt (Spindel 140–200 mm)
Rahmen aussen B × L	3.30 × 2.60 m	Wangen 150 mm breit
Max. Betonstauhöhe H	0.30 m	Füllmarke in der Kammer
Eigengewicht Stahlbau	≈ 760 kg	ohne Mulde und Ballast
Betriebsgewicht G	24.5 kN (≈ 2.5 t)	Stahlbau + Mulde 0.4 m³ + Ballast 800 kg

Längsneigung	bis 20 %	bergwärts betoniert
--------------	----------	---------------------

4 Lastannahmen

Alle Annahmen sind bewusst konservativ gewählt. Wo Kennwerte für Frischbeton nicht normiert sind, ist der Ansatz mit Quelle bzw. Begründung angegeben.

Grösse	Ansatz	Herkunft / Begründung
Wichte Frischbeton γ_c	25 kN/m ³	üblicher Ansatz Normalbeton
Frischbetondruck	hydrostatisch	DIN 18218: bei Rüttelverdichtung bis Erstarrungsende hydrostatisch. Silowirkung entfällt, weil sich der Schlitten bewegt.
Reibbeiwert Kufe/Planum μ	0.60	Stahl auf verdichtetem Kies, Erfahrungswert
Reibungswinkel Frischbeton ϕ	32°	Annahme für erdfeuchten Beton (C0/C1)
Kohäsion Frischbeton c	2 kN/m ²	Annahme , Bandbreite 1–5; im Zweifel prüfen
Lastbeiwert γ_F	1.50	veränderliche Einwirkung
Widerstandsbeiwert γ_M	1.10	konservativ (SIA 263: 1.05)
Werkstoff	S235JR	$f_y = 235 \text{ N/mm}^2$, $f_u = 360 \text{ N/mm}^2$

4.1 Frischbetondruck (der Lastfall aus der Fragestellung)

$$\begin{aligned}\sigma_k &= \gamma_c \cdot H = 25 \text{ kN/m}^3 \cdot 0.30 \text{ m} = 7.5 \text{ kN/m}^2 && \text{(bei Füllmarke)} \\ \sigma_k &= 25 \cdot 0.50 = 12.5 \text{ kN/m}^2 && \text{(Kammer randvoll, Nachweise damit geführt)} \\ \sigma_d &= 1.5 \cdot 12.5 = 18.75 \text{ kN/m}^2\end{aligned}$$

Das ist wenig – **der Betondruck ist nicht das Problem dieser Konstruktion**. Ein 10-mm-Blech mit Rippen alle 50 cm ist damit zu 13 % ausgelastet. Der Druck wird erst über den *Auftrieb unter der Abziehbohle* massgebend (Abschnitt 6).

4.2 Zugkraft

$$\begin{aligned}\text{Reibung} \quad F_R &= \mu \cdot G \cdot \cos \alpha = 0.60 \cdot 24.5 \cdot \cos 11.3^\circ = 14.4 \text{ kN} \\ \text{Hangabtrieb} \quad F_H &= G \cdot \sin \alpha = 24.5 \cdot \sin 11.3^\circ = 4.8 \text{ kN} \\ \text{Betonwiderstand} \quad F_B &= (0.5 \cdot \gamma_c \cdot h^2 \cdot K_p + 2 \cdot c \cdot \sqrt{K_p \cdot h}) \cdot b \\ &\quad \text{mit } K_p = 3.25, h = 0.35 \text{ m}, b = 3.0 \text{ m} = 22.5 \text{ kN} \\ &\quad \text{-----} \\ \text{Betriebszugkraft } F_{\text{betrieb}} &= 41.8 \text{ kN}\end{aligned}$$

5 Die drei kritischen Punkte

Punkt 1 – Die Zugkraft, nicht der Betondruck, bricht den Rahmen

Wird die Kette wie beim Vorbild **mittig am Querträger** angeschlagen, wirkt dieser als Einfeldträger über 3.30 m mit Einzellast in der Mitte:

$$\begin{aligned}M_{Ed} &= F_{Ed} \cdot B / 4 = 90 \cdot 3.30 / 4 = 74.2 \text{ kNm} \\ \text{RHS } 200 \times 100 \times 8 \quad (W_{pl} &= 289 \text{ cm}^3): \quad \sigma = 257 \text{ N/mm}^2 > 214 \text{ N/mm}^2 \quad \rightarrow \eta = 1.20 \quad \text{NICHT ERFÜLLT} \\ \text{RHS } 120 \times 80 \times 6 \quad (W_{pl} &= 90 \text{ cm}^3): \quad \sigma = 828 \text{ N/mm}^2 \quad \rightarrow \eta = 3.87 \quad \text{NICHT ERFÜLLT}\end{aligned}$$

Mit der **A-Deichsel** (Zugauge 1.0 m vor dem Rahmen, zwei Streben in die Seitenwangen) wird daraus eine reine Normalkraft:

$N_{diag} = F_{Ed} / (2 \cdot \cos 41^\circ) = 59.6 \text{ kN je Strebe}$
RHS 100×60×5: Zug $\eta = 0.19$ · Knicken (Rückwärtsschieben, $\chi = 0.76$) $\eta = 0.24$ ERFÜLLT

Ergebnis: gleiche Zugkraft, elffach kleineres Moment. Der Querträger kann dann klein bleiben (RHS 120×80×6, $\eta = 0.35$).

Punkt 2 – Der Bagger ist stärker als jede sinnvolle Konstruktion

Ein 20-t-Bagger bringt am Haken rund **120 kN** auf – das Dreifache der Betriebszugkraft. Bleibt der Schlitten an einem Stein hängen, reißt nicht der Beton, sondern der Rahmen. Deshalb gehört eine **definierte Sollbruchstelle** in den Zugstrang:

Scherbolzen einschnittig, S235 blank: $\tau_u = 0.6 \cdot f_u = 216 \text{ N/mm}^2$
erforderlich für 60 kN: $A = 278 \text{ mm}^2 \rightarrow d = 18.8 \text{ mm}$
GEWÄHLT Ø18 mm $\rightarrow$ Abscherlast $\approx 55 \text{ kN}$ (Betriebszugkraft 42 kN, Reserve 30 %)

Bolzen aus **blankem Rundstahl S235**, nicht aus Vergütungsstahl – sonst schert er erst bei doppelter Last ab und die Sicherung ist wirkungslos. 10 Ersatzbolzen ins Werkzeugfach.

Punkt 3 – Die Vibronadeln zerstören die Schweissnähte, nicht der Beton

Fliehkraft 8 kN, Hebelarm 0.20 m $\rightarrow M = 1.6 \text{ kNm}$ auf Konsole Flach 100×10
 $\Delta\sigma = 64 \text{ N/mm}^2$ bei 200 Hz $\rightarrow 5.8 \text{ Mio Lastwechsel je Schicht}$
Kerbfall 71 (Kehlnaht quer): $\Delta\sigma_D = 52 \text{ N/mm}^2$, zulässig 45 N/mm² $\rightarrow \eta = 1.41$ NICHT ERFÜLLT
mit Gummi-Metall-Puffern (Restanteil 15 %): $\Delta\sigma = 9.6 \text{ N/mm}^2$ $\rightarrow \eta = 0.21$ ERFÜLLT

Die Dauerfestigkeitsgrenze ist bei diesen Frequenzen **nach rund zwei Betriebsstunden** erreicht – starr angeschweisste Rüttlerhalterungen reißen erfahrungsgemäss innerhalb weniger Tage. Rüttler deshalb **elastisch lagern** (4 Gummi-Metall-Puffer je Konsole) und die Nähte nach der ersten Einsatzwoche kontrollieren.

6 Auftrieb unter der Bohle – hier bestimmt der Betondruck die Qualität

Der Betonstau drückt die Abziehbhle nach oben. Steigt sie, wird die Spur dicker als 16 cm. Niederhaltend wirkt das Gesamtgewicht des Schlittens (starrer Rahmen), Bohlenfläche $3.00 \times 0.60 = 1.80 \text{ m}^2$.

Stauhöhe H [m]	Druck [kN/m²]	Auftrieb [kN]	Ausnutzung von G = 24.5 kN	Beurteilung
0.20	5.0	9.0	0.37	unkritisch
0.30	7.5	13.5	0.55	Füllmarke – gewählt
0.35	8.8	15.7	0.64	noch tragbar
0.40	10.0	18.0	0.73	Dicke driftet
0.50	12.5	22.5	0.92	Bohle schwimmt auf

Zusätzlich zur Füllmarke wird die Dicke **mechanisch geführt**: die Kufen laufen auf dem Planum, die Bohle ist über zwei Spindeln fix 160 mm darüber eingestellt. Damit ist die Dicke auch bei schwankendem Stau stabil – das ist der wesentliche Unterschied zum frei schwimmenden Vorbild-Schlitten.

7 Nachweisübersicht

Nachweis	E_d	R_d	η	Ergebnis
2.1 Wangenblech 10 mm, Rippen $e = 0.50 \text{ m}$	28.1 N/mm²	213.6	0.13	erfüllt
2.2 Rippe Flach 80×10, Einspannung	36.6 N/mm²	213.6	0.17	erfüllt
2.3 Kehlnaht 2× a4 Rippe/Wange	1.2 N/mm²	360.0	0.00	erfüllt
4.1 Querträger RHS 200×100×8, Kette mittig	256.9 N/mm²	213.6	1.20	verworfen
4.2 Querträger RHS 120×80×6, Kette mittig	827.7 N/mm²	213.6	3.87	verworfen
4.3 Querträger RHS 120×80×6 mit Y-Gehänge	75.2 N/mm²	213.6	0.35	erfüllt
4.4 A-Deichsel RHS 100×60×5, Zug	39.7 N/mm²	213.6	0.19	erfüllt
4.5 A-Deichsel, Knicken beim Rückwärtsschieben	59.6 kN	243.6	0.24	erfüllt
5.1 Zugöse Lasche 120×20, Loch Ø40	28.1 N/mm²	213.6	0.13	erfüllt
5.2 Lochleibung Bolzen Ø40	56.3 N/mm²	490.9	0.11	erfüllt
5.3 Kehlnaht Öse 2× a6 × 250	15.0 N/mm²	207.9	0.07	erfüllt
6.1 Durchbiegung Bohle (Ebenheit)	2.7 mm	3.0 mm	0.90	erfüllt
7.1 Auftrieb bei Füllmarke H = 0.30 m	13.5 kN	24.5 kN	0.55	erfüllt
9.1 Ermüdung Rüttlerkonsole, starr	64.0 N/mm²	45.5	1.41	verworfen
9.2 Ermüdung mit Gummi-Metall-Puffern	9.6 N/mm²	45.5	0.21	erfüllt

Die drei mit «verworfen» bezeichneten Zeilen sind die bewusst geprüften Alternativen (Kette mittig, starre Rüttlerkonsole). Sie sind nicht Teil der empfohlenen Ausführung.

8 Betriebsregeln (in die Werkstatt und auf die Baustelle)

- **Füllmarke 300 mm** nie überschreiten – rote Winkel in der Kammer als Sichtmarke.
- **Beton erdfeucht (C0/C1)** bestellen. Weicher Beton läuft bei 20 % Neigung unter der Bohle weg.
- **Bergwärts betonieren**. Dann drückt der Hangabtrieb den Beton in die Kammer.
- **Ruckfrei anfahren**. Ruckartiges Anreissen kostet den Scherbolzen – und mit ihm die Fuhre.

- **Bohle vor jeder Etappe kontrollieren:** beide Spindeln gleich, Unterkante plan, Verschleisskufen prüfen.
- **Nach der ersten Einsatzwoche** alle Nähte im Bereich Deichsel, Zugöse und Rüttlerkonsole prüfen (Sichtprüfung).
- **Anschlagpunkte** für 2.0 t WLL; zum Kranen 4-Strang-Gehänge, nicht das 1-t-Hebeband einzeln.

9 Offene Punkte vor der Fertigung

1. **Werkstatt-Termin einplanen:** $\approx$ 760 kg Stahlbau, 14 Positionen, Bedarf September. Zuschnitt der Rohre und Bleche vorab klären (Bandsäge-Thema aus 04/2026).
2. **Zugmaschine festlegen** (Bagger, Raupe, Winde?). Davon hängen Anhängenhöhe und Zugpunkt ab. Bei Seilwinde bergauf entfällt der Hangabtrieb aus dem Fahrzeug – dann Zugkraftbegrenzung erst recht nötig.
3. **Fliehkraft der vorgesehenen Vibronadeln** beim Hersteller abfragen (hier 8 kN angenommen) und Standorte mit M. Schmid abstimmen (so in der Mail vom 21.04.2026 vorgesehen).
4. **Quergefälle** festlegen: Entwurf sieht 2.5 % einstellbar vor. Bei «durchgängig in der Breite» ist zu klären, ob die Spur eben oder mit Quergefälle zur Entwässerung ausgeführt wird (vgl. Mail Decurtins: «inkl. Querabschlag für Entwässerung»).
5. **Bewehrung / Fugen** der Betonspur sind nicht Gegenstand dieser Bemessung – Vorgabe ILF einholen.
6. **Suva-seitige Abnahme** als selbstgebautes Arbeitsmittel: Anschlagpunkte, Quetschstellen, Standsicherheit beim Abstellen am Hang.
7. **Kohäsion/Reibungswinkel des Frischbetons** sind Annahmen. Beim ersten Einsatz die tatsächliche Zugkraft beobachten (schert der Bolzen? bleibt er ganz?) und die Werte nachführen.

Rechenlauf: *Bemessung_Betonspurfertiger.py* (Python 3.13), Ergebnisse in *bemessung_ergebnisse.json*. Zeichnung: *Werkstattzeichnung_Betonspurfertiger.pdf* (3 Blätter A3).

Quellen: Mail Malt→Berndt 21.04.2026 (Mails\mails_gesendet.txt) · Mail Decurtins→ILF 05.09.2025 (Mails\mails_nalpsolar.txt) · Protokoll Abstimmungssitzung 43 vom 22.06.2026 · graf-bau.ch/sanierung-nordstrasse-rehetobel (13 Fotos, Einbau E. Gloggnier AG).

Hinweis: Massangaben des Vorbilds sind aus Fotos geschätzt (Personen und Mulde als Massstab) – der vorliegende Entwurf ist eine eigenständige Konstruktion, keine Kopie.